

TP 3. Etude d'un transformateur

Objectifs

- ▷ Étude du transformateur à vide
- ▷ Mesurer les pertes par effet Joule dans les enroulements primaire et secondaire

I. Circuit magnétique - Milieux ferromagnétiques

1. Inductance propre L

Comme admis dans le cours d'électromagnétisme II, certains matériaux - dits ferromagnétiques - ont la propriété de canaliser les lignes de champ $\vec{B}$. On introduit un tel matériau dans une bobine et on étudie qualitativement les changements induits par la présence d'un milieu ferromagnétique.

Protocole 1

- ▷ A l'un d'un multimètre réglé en ohmètre, mesurer la résistance interne r_1 d'une bobine de 500 spires.
- ▷ Alimenter la bobine de 500 spires, branchée en série avec sa résistance de protection de 100Ω , par une tension sinusoïdale de fréquence $f = 1\text{kHz}$, d'amplitude $12V_{pp}$.

1. En utilisant un ampèremètre et un voltmètre de précision, mesurer l'impédance de la bobine. En déduire la valeur de l'inductance L_1 .

2. Comment est modifiée la valeur de L_1 lorsqu'un noyau ferromagnétique est introduit ?

- ▷ Enlever le noyau ferromagnétique.
- ▷ On souhaite visualiser la tension aux bornes du GBF sur la voie 1 de l'oscilloscope, et la tension aux bornes de la bobine 1 sur la voie 2.

3. Réaliser le schéma du montage pour que les deux appareils (générateur et oscilloscope) ait une masse commune. Puis **faire valider le schéma par un professeur avant de continuer**.

4. Réaliser le montage. Insérer le noyau ferromagnétique dans la bobine. Noter vos observations.

2. Inductance mutuelle M

Protocole 2

- ▷ A l'un d'un multimètre réglé en ohmètre, mesurer la résistance interne r_2 d'une deuxième bobine de 500 spires.
- ▷ La première bobine de 500 spires, branchée en série avec sa résistance de protection de 100Ω , est alimentée par une tension sinusoïdale, de fréquence $f = 1\text{kHz}$, d'amplitude $12V_{pp}$.
- ▷ Placer la seconde bobine accolée à la première bobine. Cette seconde bobine est laissée en circuit ouvert ($i_2 = 0$).

5. Réaliser un schéma du montage afin de visualiser les tensions aux bornes des bobines.

Faire valider le schéma par un professeur avant de continuer.

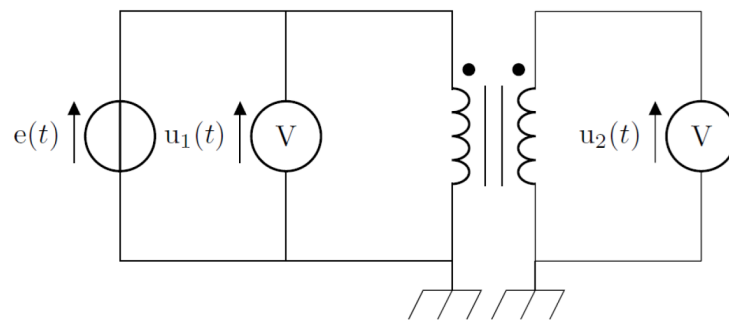
- ▷ Réaliser le montage. Vérifier que les deux signaux observés à l'oscilloscope sont en phase ou en opposition de phase selon le branchement de la voie 2.

6. Déterminer la valeur de l'inductance mutuelle $|M|$ en mesurant les valeurs des tensions U_1 et U_2 .
7. Introduire un noyau ferromagnétique dans les deux bobines. Comment est modifié l'inductance mutuelle ? Faire le calcul de cette nouvelle valeur de M .
8. Proposer une explication à l'aide des lignes de champ magnétique. Commenter l'utilité des matériaux ferromagnétiques pour les transformateurs.

II. Transformateur

Protocole 3

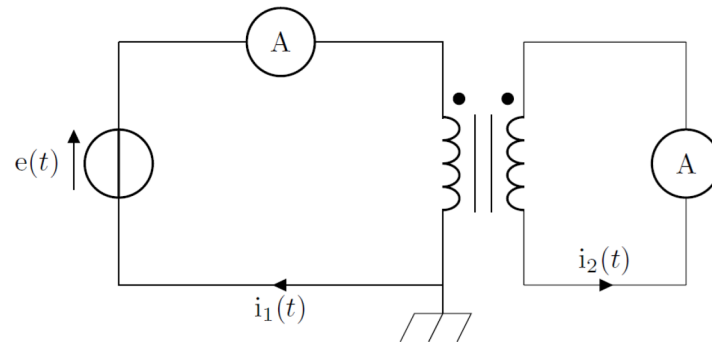
- ▷ Réaliser le montage représenté ci-dessous.



- ▷ Générer un signal de la forme $e(t) = E_0 \cos(2\pi ft)$ avec $E_0 = 10V$ et $f \in [10Hz; 10kHz]$.
- ▷ Observer à l'oscilloscope $u_1(t)$ et $u_2(t)$.
- ▷ Mesurer à l'aide du multimètre de précision, les tensions u_{1eff} et u_{2eff} pour différentes valeurs de fréquence (pour chaque valeur, on prendra 4 chiffres significatifs).

9. Calculer le rapport de transformation m .

▷ Réaliser le montage représenté ci-dessous.



▷ Mesurer à l'aide du multimètre de précision, les intensités i_{1eff} et i_{2eff} à la fréquence $f = 50\text{Hz}$.

10. Calculer le rapport de transformation m .

11. Dans quel cas peut-on dire que le secondaire est en court-circuit ? En circuit ouvert ?

12. La valeur de m dépend-t-elle de la fréquence ? Le modèle du transformateur parfait vous semble-t-il valable ?

13. Comparer les valeurs de m obtenues lors des deux expériences à 50Hz. Commenter.

III. Pertes énergétiques dans un transformateur

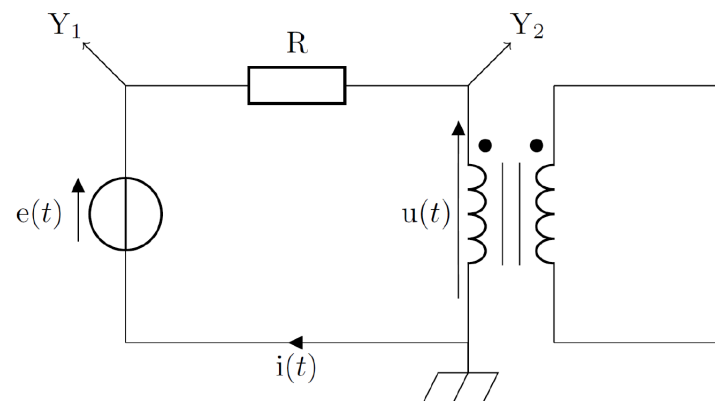
On appelle « pertes cuivre » la puissance dissipée par effet Joule dans les bobines.

On appelle « pertes fer » les pertes dans le circuit magnétique. Le circuit magnétique est spécialement conçu pour réduire ces pertes :

- le matériau ferromagnétique qui constitue le circuit magnétique, est feuilleté pour limiter les pertes par courants de Foucault ;
- le matériau magnétique est un ferromagnétique doux pour limiter les pertes par hystérésis.

Protocole 4

- ▷ Mesurer à l'ohmètre les résistances R_1 et R_2 des bobines du transformateur.
- ▷ Réaliser le circuit correspondant au schéma ci-dessous avec $R = 1k\Omega$.



- ▷ Générer un signal de la forme $e(t) = E_0 \cos(2\pi ft)$ avec $E_0 = 10V$ et $f = 1kHz$.
- ▷ Sur l'oscilloscope, afficher le signal $(Y_1 - Y_2)$. On observe alors $u_R(t) = Ri(t)$ donc le signal est proportionnel à $i(t)$.
- ▷ A l'aide des curseurs, calculer le déphasage ϕ entre $u(t)$ et $i(t)$.

14. Sachant que le transformateur peut-être assimilé à un dipôle linéaire, quel est le facteur de puissance du transformateur $\cos \phi$?

15. En déduire la puissance moyenne dissipée par le transformateur
 $P = U_{eff} I_{eff} \cos \phi$.